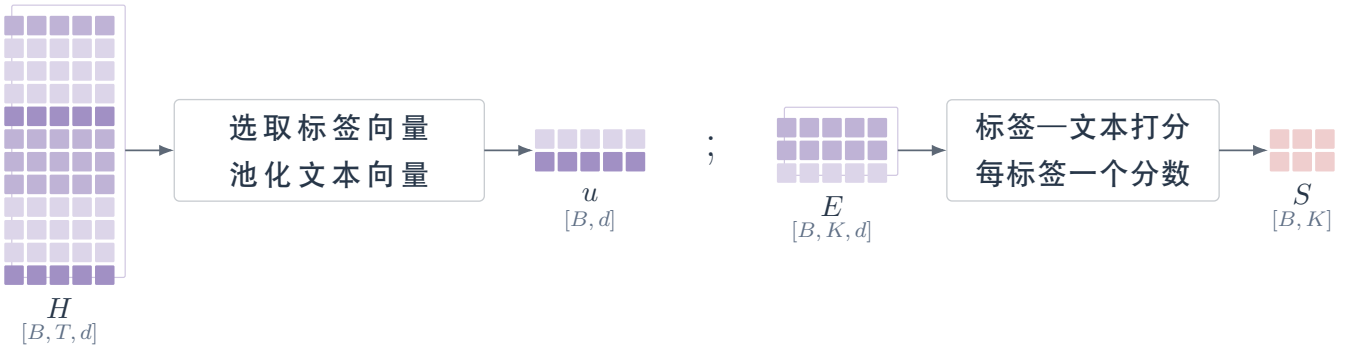
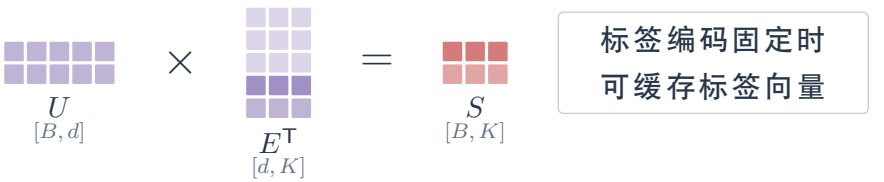
$$S^{uni}_{b,k} = g(H^{label}_{b,k}, \mathrm{pool}(H^{text}_b)), \quad S^{bi} = UE^{\mathsf{T}}/\tau, \quad S^{cross}_r = f(Encoder(x_b, c_k))$$

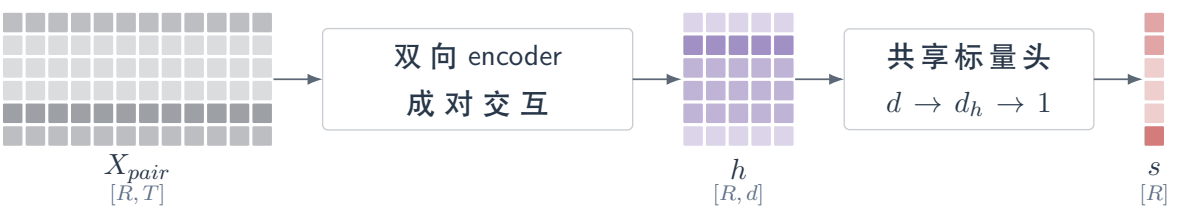
同编码：联合编码标签与文本，再比较表示



双塔编码：独立编码后得到成对分数矩阵



交叉编码：逐个联合编码独立的文本—候选对



轴	$U : [B, d]$ 为文本向量；标签向量 E 在同编码中为 $[B, K, d]$，双塔中为 $[K, d]$。$R = \sum_b K_b$ 为交叉编码行数；τ 是打分温度。
机制	信息可见性取决于布局：同编码允许标签交互；双塔独立编码标签；交叉编码让文本与单个候选相互可见。三者没有脱离硬件和任务的固定延迟或准确率排序。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。